LAPORAN PRAKTIKUM

MODUL 06



DISUSUN OLEH:

Hizkia Pakpahan	707012500130	D4SIKC 49-04

SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB

TELKOM UNIVERSITY

BANDUNG

2026

1. Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami konsep dasar autentikasi dalam Laravel—termasuk manajemen session, hashing password, dan middleware—serta mampu mengimplementasikan fitur register, login, dan logout baik secara otomatis menggunakan Laravel Breeze maupun secara manual dari nol. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis alur kerja sistem di balik layar, mengimplementasikan database seeding dengan pustaka Faker untuk membuat data pengguna dummy, serta mampu menerapkan perlindungan halaman (route protection) untuk mengamankan rute aplikasi sehingga hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah terautentikasi.

2. Alat dan Bahan

Perangkat Keras:

- Komputer atau laptop dengan sistem operasi Windows/Linux/MacOS.
- Minimal prosesor 1 GHz, RAM 4GB (disarankan 8GB), serta ruang penyimpanan kosong minimal 2GB.

Perangkat Lunak:

- XAMPP atau Laragon sebagai server lokal (Apache & MySQL/MariaDB), termasuk phpMyAdmin untuk mengelola database.
- Composer sebagai dependency manager PHP (sudah terinstal).
- PHP versi 8.2 atau lebih tinggi (sudah termasuk dalam XAMPP versi terbaru).
- Laravel Framework yang sudah terinstal melalui Composer (dapat melanjutkan project dari modul sebelumnya).
- Node.js beserta NPM (Node Package Manager) untuk meng-compile asset tampilan Laravel Breeze.
- Teks Editor / IDE seperti Visual Studio Code atau PhpStorm.

3. Langkah Langkah

3.1 Membuat File

Membuat sebuah file baru dan buka cmd di file tersebut dan install project Laravel dengan ketik berikut ini di cmd file tadi.

```
C:\xampp\htdocs\PABW\LatihanBreeze>composer create laravel/laravel
```

3.2 Buat Project Breeze

Ketik berikut ini di terminal atau cmd baru.

```
C:\xampp\htdocs\PABW\LatihanBreeze\laravel>composer require laravel/breeze
```

3.3 Install Blade

Untuk memasang Breeze dengan tampilan blade maka ketik berikut ini.

```
C:\xampp\htdocs\PABW\LatihanBreeze\laravel>php artisan breeze:install blade
```

3.4 Terlebih dahulu install node.js, unduh di https://nodejs.org/en/download/.

3.5 Install NPM

Jalankan perintah berikut untuk mengunduh package front-end yang dibutuhkan di breeze.

```
PS C:\xampp\htdocs\PABW\LatihanBreeze\laravel> npm install
```

Setelah di install jalankan perintah berikut.

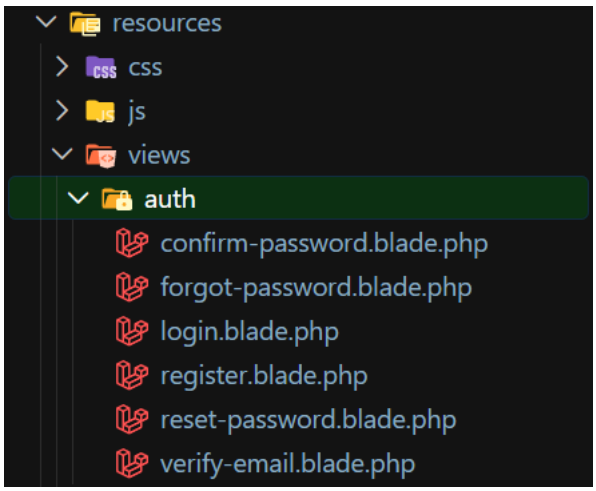
```
PS C:\xampp\htdocs\PABW\LatihanBreeze\laravel> php artisan serve
```

3.6 Perhatikan beberapa file yang dibuat secara otomatis oleh breeze.

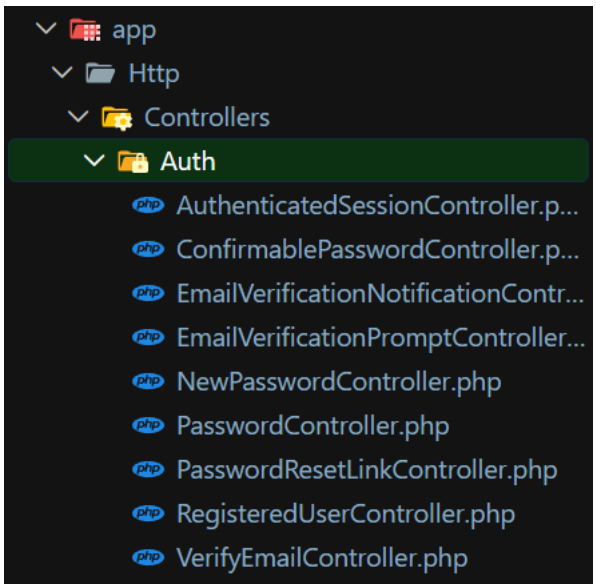
- Route Authentification



- View Blade



- Controller pada App\Models



3.7 Jalankan Server

Ketik perintah ini dan klik atau buka Alamat server yang tertera.

```
PS C:\xampp\htdocs\PABW\LatihanBreeze\laravel> php artisan serve

  INFO  Server running on [http://127.0.0.1:8000].

  Press Ctrl+C to stop the server
```

3.8 Membuat User Dummy dengan Seeder dan Faker

Buat perintah ini di terminal untuk membuat file seeder baru.

```
PS C:\xampp\htdocs\PABW\LatihanBreeze\laravel> php artisan make:seeder UserSeeder
```

Kemudian pada file UserSeeder ganti seluruh isinya menjadi kode ini.

```php
<?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Seeder;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Faker\Factory as Faker;

class UserSeeder extends Seeder
{
    public function run(): void
    {
        $faker = Faker::create();

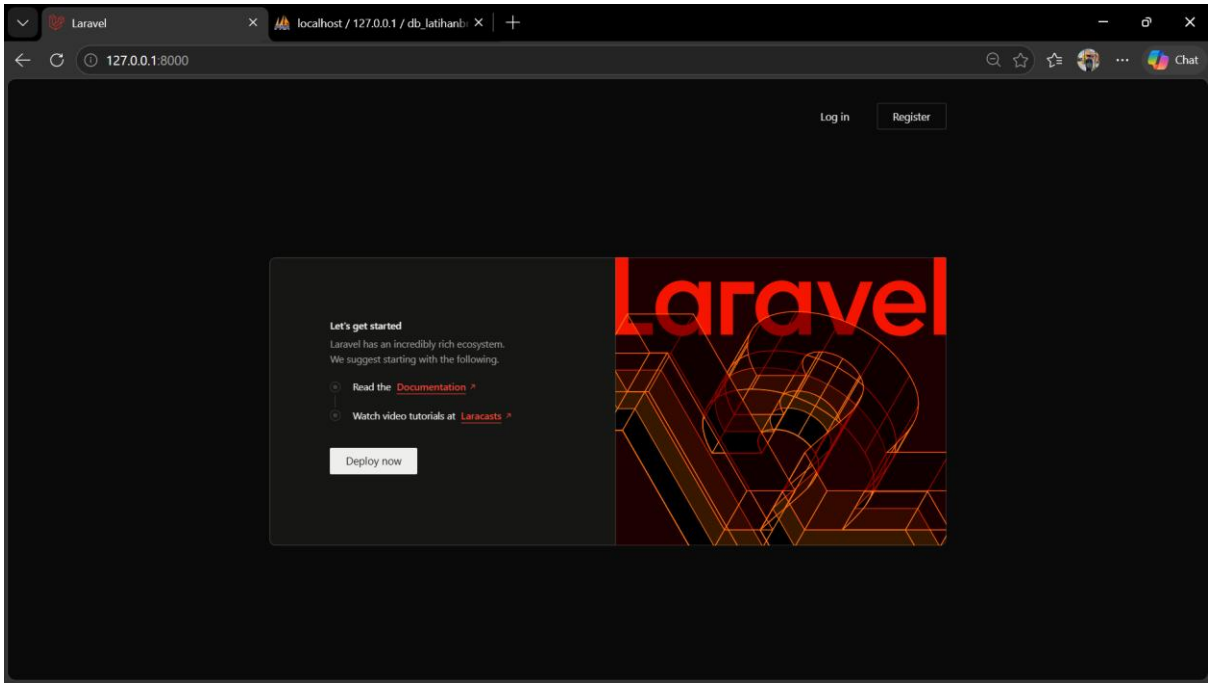
        // Kita akan membuat akun dummy
        for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
            DB::table('users')->insert([
                'name' => $faker->name,
                'email' => $faker->unique()->safeEmail,
                'password' => Hash::make('password'),
                'created_at' => now(),
                'updated_at' => now(),
            ]);
        }

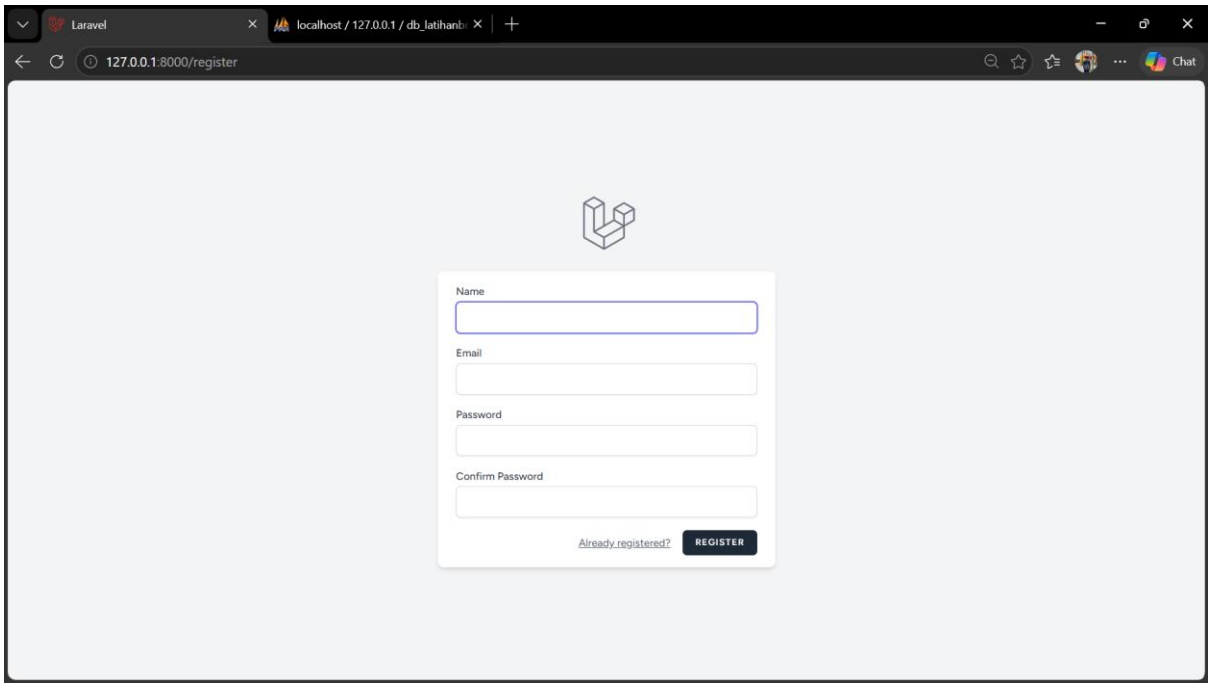
        // Kita Tambahkan 1 akun admin manual
        DB::table('users')->insert([
            'name' => 'Admin Demo',
            'email' => 'admin@example.com',
            'password' => Hash::make('admin123'),
            'created_at' => now(),
            'updated_at' => now(),
        ]);
    }
}
```

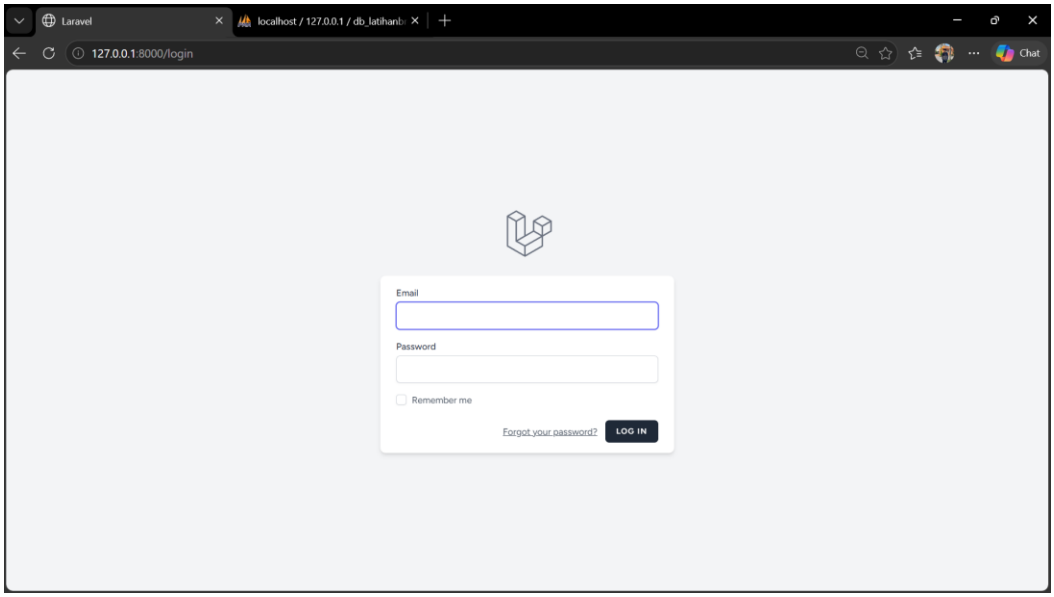
Lalu jalankan seeder dengan perintah berikut ini.

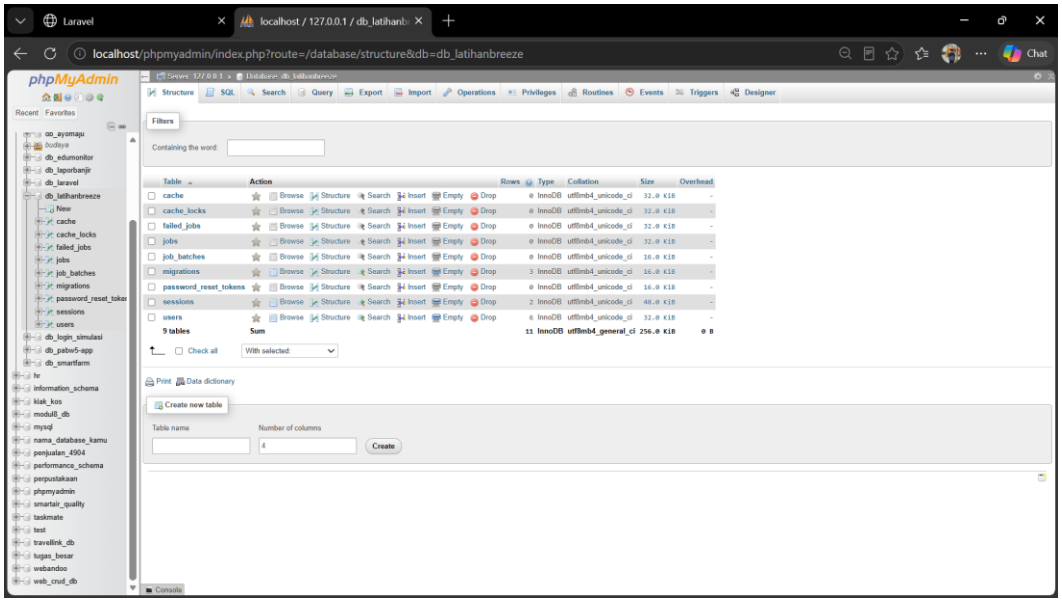
```
PS C:\xampp\htdocs\PABW\LatihanBreeze\laravel> php artisan db:seed --class=UserSeeder
```

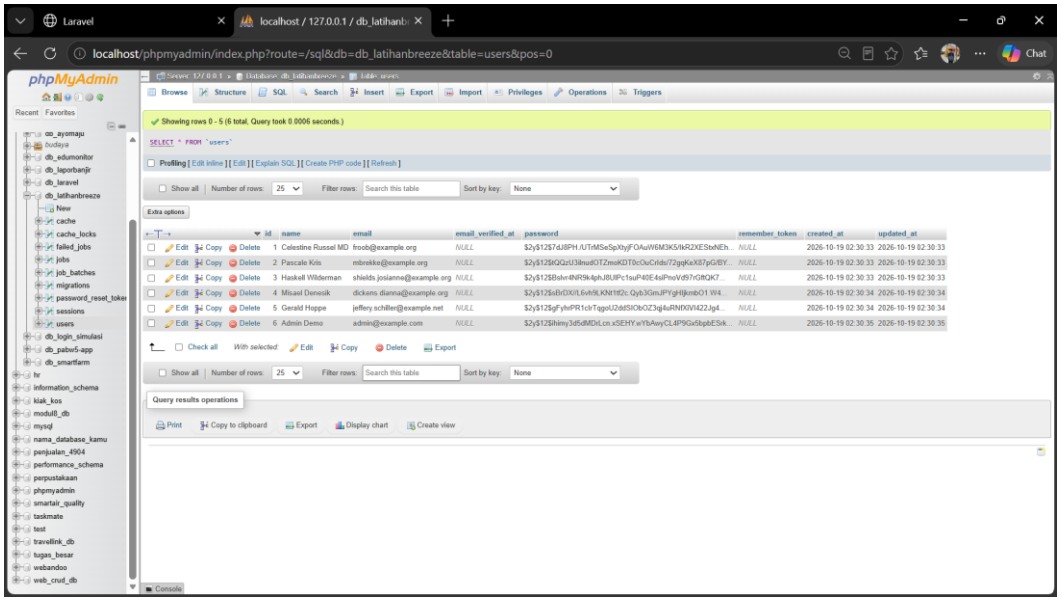
4. Hasil dan Dokumentasi






Laravel
localhost / 127.0.0.1 / db_latihanb
127.0.0.1:8000/login
Chat
Email
Password
Remember me
Forgot your password?
LOG IN


Laravel
localhost / 127.0.0.1 / db_latihanb
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&db=db_latihanbreeze
Chat
phpMyAdmin
Structure
SQL
Search
Query
Export
Import
Operations
Privileges
Routines
Events
Triggers
Designer
Filters
Containing the word:
Table
Action
Rows
Type
Collation
Size
Overhead
cache
cache_locks
failed_jobs
jobs
job_batches
migrations
password_reset_tokens
sessions
users
9 tables
Sum
Check all
With selected:
Print
Data dictionary
Create new table
Table name
Number of columns
Create
Console


Laravel
localhost / 127.0.0.1 / db_latihanb
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&db=db_latihanbreeze&table=users&pos=0
Chat
phpMyAdmin
Browse
Structure
SQL
Search
Insert
Export
Import
Privileges
Operations
Triggers
Showing rows 0 - 5 (6 total, Query took 0.0006 seconds.)
SELECT * FROM `users`
Profiling
Show all
Number of rows:
Filter rows:
Search this table
Sort by key:
None
Extra options
id
name
email
email_verified_at
password
remember_tokens
created_at
updated_at
Edit
Copy
Delete
Check all
With selected:
Export
Query results operations
Print
Copy to clipboard
Display chart
Create view
Console

5. Analisis dan Pembahasan

Pada praktikum Modul 06 ini, fokus utama pembelajaran adalah memahami dan mengimplementasikan sistem autentikasi serta manajemen session pada framework Laravel. Berdasarkan langkah-langkah praktikum yang telah dilakukan, analisis mendalam terhadap komponen-komponen penting sistem adalah sebagai berikut:

5.1 Mekanisme Autentikasi dan Penggunaan Laravel Breeze

Laravel Breeze menyediakan kerangka kerja autentikasi minimalis namun lengkap yang berbasis Blade dan Tailwind CSS. Berdasarkan pengamatan pada struktur direktori yang dihasilkan secara otomatis (scaffolding), Breeze memangkas waktu pengembangan secara signifikan karena langsung menyediakan rute (routes), pengontrol (controllers), dan tampilan (views) untuk proses register, login, logout, password reset, dan email verification.

- Route Authentication (routes/auth.php): Rute-rute terkait autentikasi dikelompokkan secara rapi dan diproteksi menggunakan middleware bawaan (seperti guest untuk halaman login/register dan auth untuk halaman dashboard).
- View Blade & Controller: Tampilan antarmuka yang dibentuk menggunakan mesin templating Blade terhubung langsung dengan AuthenticatedSessionController dan RegisteredUserController, yang mengatur logika bisnis untuk validasi input hingga penyimpanan ke database.

5.2 Keamanan Data

- Hashing Password: Dalam pengisian data pengguna (seeder maupun registrasi langsung), Laravel secara otomatis menerapkan fungsi hashing (menggunakan pustaka Hash::make() atau enkripsi Bcrypt/Argon2). Password tidak pernah disimpan dalam bentuk plaintext (teks biasa) di dalam basis data.

- Manajemen Session: Setelah proses autentikasi berhasil, Laravel membuat session aktif untuk mengenali identitas pengguna di setiap permintaan HTTP berikutnya. Session ini mengatur siklus hidup login pengguna hingga mereka menekan tombol logout, di mana token sesi akan dihapus dan di-invalidasi kembali.

5.3 Implementasi Seeder dan Faker

- Penggunaan Faker memungkinkan pengembang menghasilkan data acak yang realistis (seperti nama, alamat email, dll.) dalam jumlah banyak secara instan tanpa harus menginputnya secara manual satu per satu melalui antarmuka web.
- Perintah php artisan db:seed mengeksekusi seeder tersebut untuk mengisi tabel users di database MySQL. Fitur ini sangat membantu dalam tahap pengujian (testing) aplikasi, terutama ketika dibutuhkan banyak data sampel untuk menguji performa halaman atau hak akses berbasis role.

6. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 06, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem autentikasi pada Laravel menggunakan Laravel Breeze berhasil mempermudah pembuatan fitur register, login, dan logout secara aman dan efisien melalui pemanfaatan middleware sebagai pelindung rute, hashing password untuk keamanan data kredensial, serta manajemen session pengguna; selain itu, penerapan UserSeeder berbasis pustaka Faker terbukti sangat efektif dalam menghasilkan data dummy pengguna secara otomatis untuk mendukung proses pengujian aplikasi.